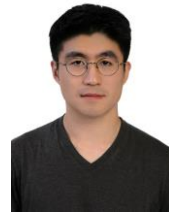


## SDP를 활용한 보령댐 저수지 운영 최적화에 관한 연구



서울대학교 건설환경공학부 박사과정 김현주

rtguswn@snu.ac.kr



서울대학교 건설환경공학부 석사과정 남현욱

wjvnfms2002@snu.ac.kr



서울대학교 건설환경공학부 박사과정 박성열

yolsong@snu.ac.kr



서울대학교 건설환경공학부 석사과정 이재황

jaehwang.lee@snu.ac.kr

## I. 서론

우리나라는 시기별, 연도별, 지역별 강수량 편차가 큰 기상학적 여건과 하천 경사가 급한 지형적 여건으로 물관리가 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고 대규모 다목적댐 개발 및 용수공급용 소규모 저수지의 확충을 통해 지속적으로 수자원을 확보하고, 유역별 수자원 시설 연계운영 등을 통해 용수를 적시적소에 활용하고 있다. 하지만, 최근 기후변화의 영향으로 인해 그간 통계적으로 5~7년 주기로 발생하던 가뭄이 2012년 이후에는 매년 발생하여('12년: 경기도 등, '13년: 경남도 등, '14년: 강원도 등, '15년이후: 충남도 서부권 등) 물관리의 어려움이 증가하고 있다. 특히, 충남 서부권인 보령댐 유역의 경우, 2014년 이후 적은 강우량에 따른 자체 유입량 감소와 수요량 증가로 매년 심각한 가뭄 상황을 겪고 있다. 2017년 보령댐 도수로 설치를 통해 금강 유역에서 일부 용수를 추가로 확보할 수 있게 되었음에도 2017년 7월 보령댐 저수율이 8.3%까지 떨어져 역대 최악의 가뭄을 겪었으며, 현재도 2021년 6월부터 이어진 가뭄 상황에 대응 중인 실정이다.

이러한 기후변화에 적응하기 위해서는 국가적으로 최악의 가뭄 상황을 고려한 다양한 수자원의 선제적 확보와 유역 및 시설간 연계를 통해 가뭄 상황에 대한 신속하고 효율적인 대처가 필요하다. 더불어 발생 가능한 기상 상황에 대해 차질 없이 대응할 수 있도록 저수지 운영 시 예상되는 유입량과 방류량, 제약사항 등을 고려한 최적의 운영방안 마련에 대한 지속적인 연구와 정책 반영 노력이 필요하다. 이에 본 기사는 최근 가뭄 발생 관련 가장 큰 이슈가 되고 있는 보령댐 유역을 대상으로 SDP 모델을 활용한 보령댐 저수지 운영 최적화에 관한 연구 사례를 소개하고자 한다.

## II. 대상 유역 및 문제 제기

### *예비분석*

보령댐은 지방하천인 웅천천 수계에 위치하여 유역 면적은 164km<sup>2</sup>, 총 저수용량은

116.9백만  $m^3$ 으로, 인근의 금강유역의 용담댐 (930 $km^2$ , 815백만  $m^3$ ), 대청댐(3,204 $km^2$ , 1,490백만  $m^3$ ) 등과 비교 시 유역면적이 상대적으로 작고, 연계가능한 수자원시설이 없어 가뭄 등 위기에 취약할 수 있다. 다만, 보령댐 도수로 설치('17년, 21.9km)로 비상상황시 금강 유역으로부터 115천  $m^3$ /일의 비상용수공급이 가능하다. 연간 용수공급량은 106.6백만  $m^3$ 으로 생활 및 공업용수가 90.6백만  $m^3$ , 농업용수가 4.7 백만  $m^3$ , 하천유지용수가 11.3백만  $m^3$ 이며, 충남서부지역의 8개 지자체(보령, 서천, 청양, 홍성, 예산, 당진, 서산, 태안)와 4개 화력발전소에 용수를 공급하고 있다.



그림 1 보령댐 용수공급 위치도

보령댐은 최근 자체 유입량이 예년(124.7백만  $m^3$ ) 대비 '14년 57%, '15년 48%, '17년 49%, '19년 43% 등 상당히 부족하였으며, 생활 및 공업용수의 수요가 기본계획(236천  $m^3$ /일) 대비 '13년 79.5%, '15년 82%, '17년 83%, '19년 97% 등 지속적으로 증가하고 있어, '15년 이후 매년 가뭄이 발생되고 있다.

표 1 보령댐 가뭄 발생 현황

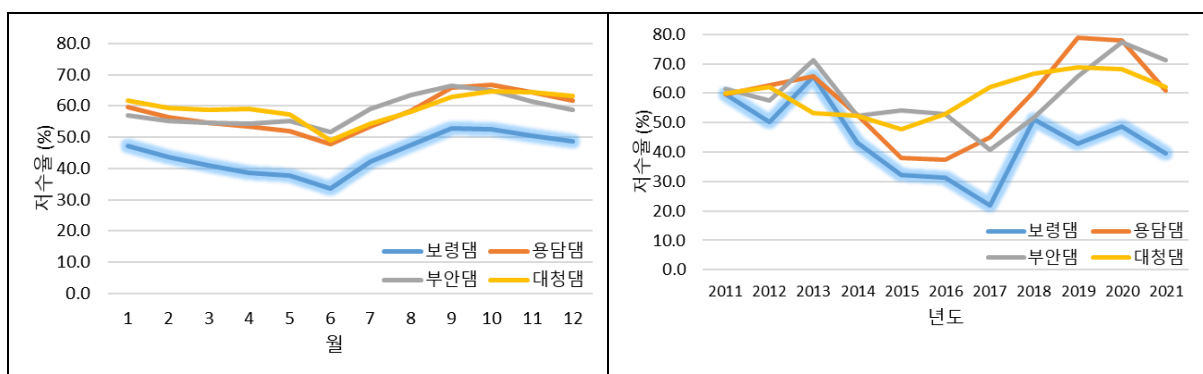
| 기 간                          | 단 계 | 최저저수율<br>(저수량)                  | 기 간                          | 단 계 | 최저저수율<br>(저수량)                  |
|------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------|
| '15. 7.20 ~ '16. 4.17 (273일) | 심 각 | 18.9%<br>(221백만m <sup>3</sup> ) | '16. 8. 6 ~ '18. 4. 6 (609일) | 경 계 | 8.3%<br>(97백만m <sup>3</sup> )   |
| '19. 7. 7 ~ '20. 1. 8 (186일) | 경 계 | 26.9%<br>(314백만m <sup>3</sup> ) | '20. 5.10 ~ '20. 7.23 ( 75일) | 관 심 | 24.8%<br>(290백만m <sup>3</sup> ) |
| '21.6.21 ~ 현재('22.6월 기준)     | 경 계 | 22.9%<br>(268백만m <sup>3</sup> ) |                              |     |                                 |

2022년 6월 현재도 예년 대비 50% 수준의 저조한 강우량으로 인해 가뭄 상황이 지속되고 있는 중으로 매년 반복되는 가뭄 상황에 대해 저수지 최적 운영 방안 검토가 필요하다.

표 2 보령댐 수문 현황 ('22. 06. 07. 기준)

| 구 분              | 단 위                      | 현 재            | 전 년            | 예 년            | 비 고         |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 누적강수량            | mm                       | 165.4          | 356.0          | 319.3          | 예년대비 51.8%  |
| 저 수 위            | EL.m                     | 59.25          | 62.55          | 63.14          | 예년대비 3.89m↓ |
| 저 수 량<br>(저 수 율) | 백만 m <sup>3</sup><br>(%) | 26.8<br>(22.9) | 38.3<br>(32.5) | 40.3<br>(34.5) | 예년대비 66.5%  |

또한, 그림 2와 같이 금강권역 다목적댐의 저수율이 전체적으로 낮은 것을 확인할 수 있으며, 그 중에서도 보령댐의 저수율은 상대적으로 더 심각한 상황이라는 것을 직관적으로 확인할 수 있다.



(a) 월별 저수율

(b) 연도별 저수율

## 그림 2 금강권역 다목적 댐의 저수율

이러한 현상은 보령댐의 21세기(1971~2000) 강수량이 20세기(2001~2020) 강수량 대비 80mm가 감소하는 등의 기후 변화의 영향을 받았을 것이라 판단되며, 보령댐 가뭄의 심각도의 자세한 분석을 위해서 본 절에서는 가뭄 빈도 분석을 추가적으로 진행하였다.

빈도분석의 첫번째로 빈도분석을 위한 분포 선정 과정을 진행하였다. 보령댐 일평균 시계열 자료를 사용하였으며, 기간은 1998년부터 2019년까지의 22년의 자료를 활용하였다. 이렇게 구한 보령댐의 일 단위 강우량과 유입량 시계열 데이터를 연합산 자료로 생성하여 분석에 적용하였다. 이 때 사용한 모든 데이터는 시간의 흐름에 따른 통계적 특성이 변하지 않는다는 정상성을 가정하고 검토를 진행하였다. 본 연구에서 매개변수를 추정한 분포는 Normal, LN2, LN3, GAM, PE3, LP3, GEV 이며 추정값의 결과는 다음 표 3과 같다.

표 3 각 분포별 매개변수 추정값

### (a)연 강우량의 경우

| DISTRIBUTION | LOC PAR.   | SCALE PAR. | SHAPE PAR. | VALIDITY |
|--------------|------------|------------|------------|----------|
| NOR          | 1,350.98   | 305.03     | 0.00       | O        |
| LN2          | 0.00       | 7.18       | 0.22       | O        |
| LN3          | -14,496.45 | 9.67       | 0.02       | O        |
| GAM          | 0.00       | 68.87      | 19.62      | O        |
| PE3          | -5,739.01  | 13.12      | 540.27     | O        |
| LP3          | 7.94       | -0.07      | 10.62      | O        |
| GEV          | 1,239.94   | 301.55     | 0.26       | O        |
| GUM          | 1,213.70   | 237.83     | 0.00       | O        |

### (b)연 유입량의 경우

| DISTRIBUTION | LOC PAR. | SCALE PAR. | SHAPE PAR. | VALIDITY |
|--------------|----------|------------|------------|----------|
| NOR          | 130.57   | 56.68      | 0          | O        |
| LN2          | 0        | 4.79       | 0.42       | O        |
| LN3          | -318.10  | 6.10       | 0.13       | O        |
| GAM          | 0        | 24.60      | 5.31       | O        |
| PE3          | -69.12   | 16.09      | 12.41      | O        |
| LP3          | 5.87     | -0.22      | 4.99       | O        |
| GEV          | 107.73   | 52.46      | 0.16       | O        |
| GUM          | 105.06   | 44.19      | 0          | O        |

빈도 분석은 수자원공사의 가뭄빈도패션 프로그램은 NDIC-FAT을 사용하여 수행하였으며, 적합한 분포를 찾기 위해서 QQ-plot을 통해 직관적으로 분석을 하였다.

각 분포의 분위수와 이에 대응하는 실제 데이터인 강우량과 유입량의 분포에 대해서 각각 비교하여 보았을 때, 결과는 다음 그림 3과 같다.

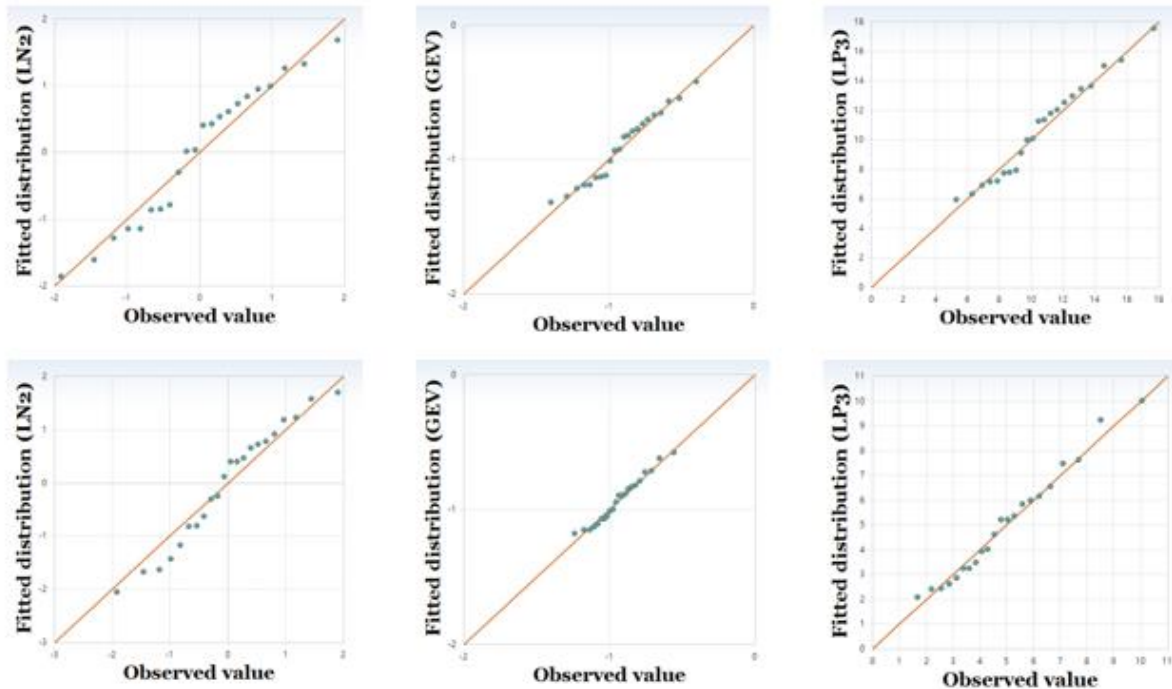


그림 3 각 분포별 QQ-plot

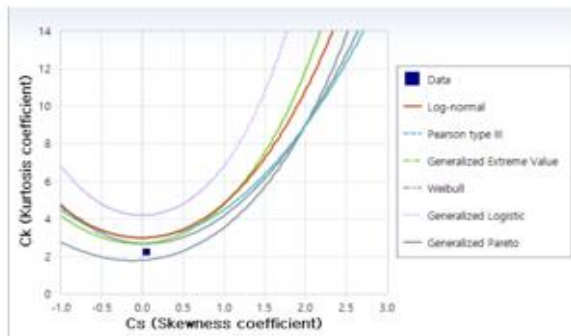
관측값과 분포별 피팅한 값을 비교하였을 때,  $y=x$  그래프인 빨간 직선에 전체적으로 모여있는 것을 확인할 수 있으므로, 이 결과를 통해 LN2, GEV, LP3에 잘 맞는 것이라 해석할 수 있다.

추가적으로 정량적으로 확인하기 위해서 진행한 분석은 Chi-square test이다. Chi-square test는 카이제곱 분포에 기초한 통계적 방법이다. 본 절에서 사용한 검정은 test of homogeneity인 동질성 검정으로 두 집단의 분포가 동일한지 검정을 진행하였다. 각 분포 별로 검정을 진행을 했을 때의 결과는 다음과 같고, 모든 분포에서 임계값을 넘지 않아 모두 만족하는 것을 확인할 수 있다.

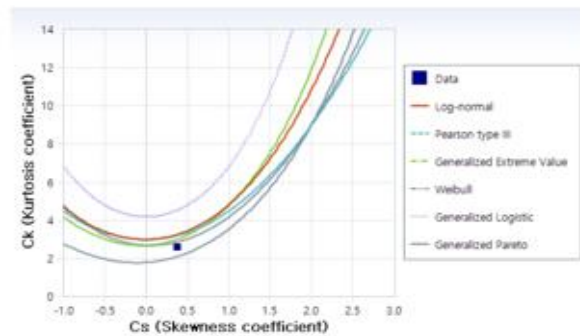
표 4 Chi-square test 결과

|     | Chi-squared Test | Accept |
|-----|------------------|--------|
| NOR | 9.488            | O      |
| LN2 | 9.488            | O      |
| LN3 | 7.815            | O      |
| GAM | 9.488            | O      |
| PE3 | 7.815            | O      |
| LP3 | 7.815            | O      |
| GEV | 7.815            | O      |
| GUM | 9.488            | O      |

마지막으로 본 절에서 적용한 test는 각 확률 분포의 첨도 계수(Kurtosis coefficient)와 왜도 계수(Skewness coefficient)를 축으로 하는 MRD plot으로 확인하였다. 결과는 다음과 같으며, Weibull 분포를 제외한 나머지 분포에 모두 적합한 것을 확인할 수 있다.



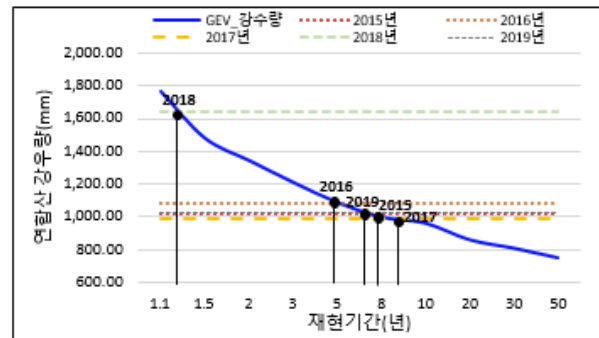
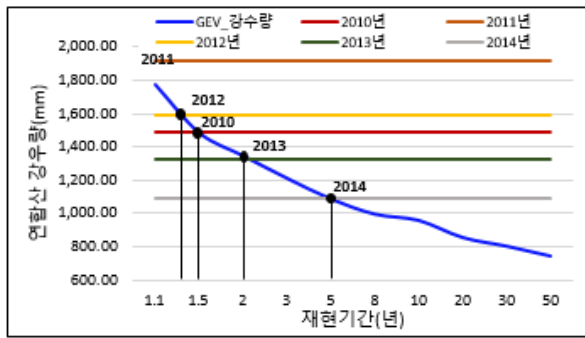
(a) 연 강우량의 경우



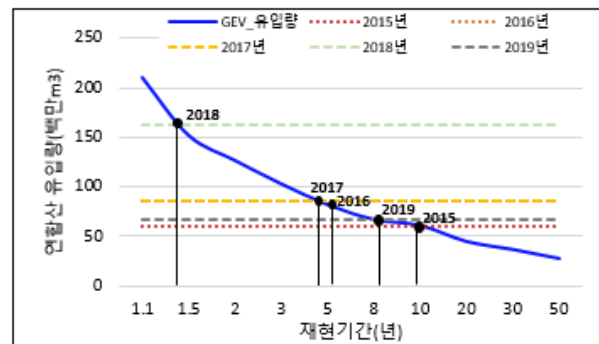
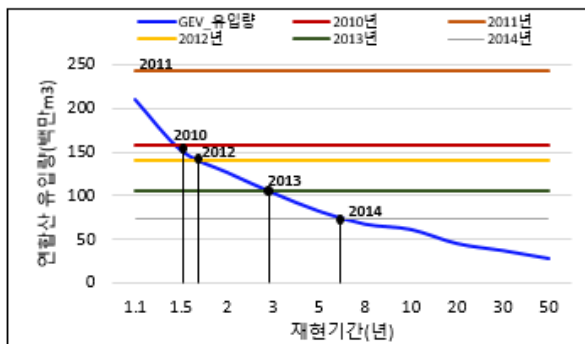
(b) 연 유입량의 경우

그림 4 MRD-plot 결과

따라서 앞선 세가지 검정을 토대로 본 연구에서는 GEV 분포가 가장 적합하다 판단하여, 이에 대한 재현기간 값과 연도별 연합산 자료(강우량, 유입량)를 통해 빈도 분석을 비교하였다. 차이를 명확히 확인하기 위해 2010년부터 2014년까지와 2015년부터 2019년까지를 나누어 비교하였고, 그 결과는 그림 5와 같다.



### (a) 연 강수량의 경우



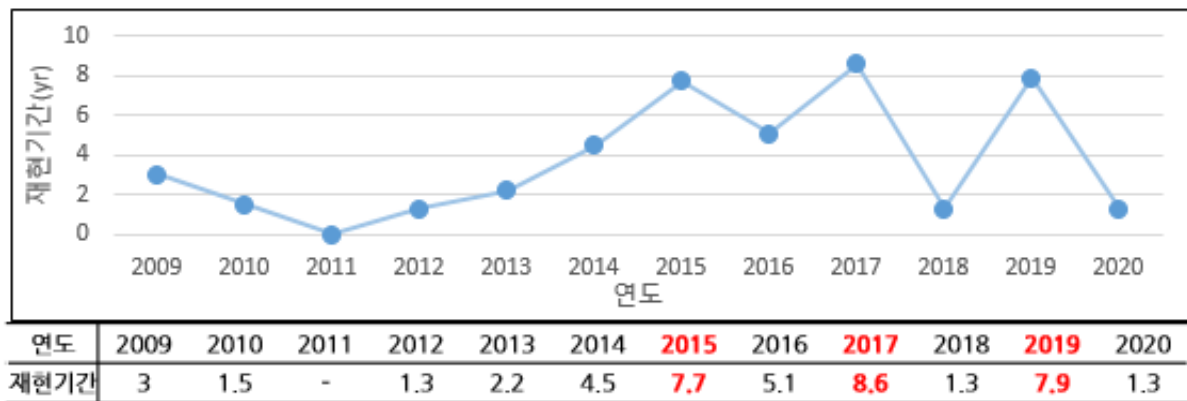
### (b) 연 유입량의 경우

그림 5 연도별 연합산 값(강수량, 유입량)과 해당 재현기간 비교

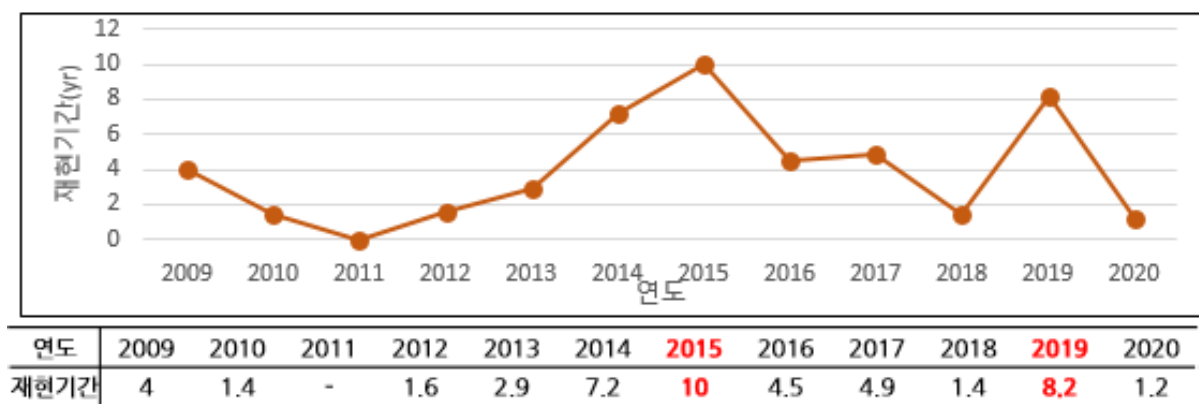
2014년부터 2019년까지의 최근 6년의 데이터 중 2018년을 제외한 나머지의 값이 강수량을 기준으로 1100mm 이하의 값을 나타내 그 이전 기간에 비해 상대적으로 크게 낮은 값을 보였으며, 강수량과 상관관계가 높은 유입량 역시 최근 기간에서 유입량이 100MCM 보다 작거나 약간 선회하는 정도의 낮은 값을 보여 최근 보령댐의 가뭄의 심각성을 확인할 수 있다.

앞선 결과를 재현기간 별로 정리하여 강수량과 유입량에 대해서 각각 나타내면 다음 그림과 같이 확인할 수 있다. 강수량 기준으로 가뭄이 심각한 해는 2015년, 2017년, 그리고 2019년이며, 유입량을 기준으로 2015년과 2019년으로 해석된다. 이러한 빈도 분석 결과를 통해서 최적화를 통한 가뭄 시 댐 운영의 개선이 필요하다고 판단된다.





(a)연 강우량의 경우



(b)연 유입량의 경우

그림 6 빈도분석을 통한 가뭄의 심각성 검토 결과

### III. 최적화 모형 및 선정

동적계획법(dynamic programming, DP)은 목적함수와 제약조건의 두가지 식을 지정하여 문제를 해결하는 방식이다. 이는 비선형성을 다루기 쉽고 저수지 운영과 같은 다중 의사결정을 필요로 하는 문제에 체계적으로 활용할 수 있다. 또한, Markov 의사결정과정을 통해 추계학적 특성을 가진 문제를 다루기 유용하여 널리 사용되어온 대표적인 최적화 기법 중 하나이다. 하지만 확률변수에 존재하는 불확실성을 고려하지 못하는 단점이 있다. 따라서 이를 직접적으로 고려할 수 있는 모델인 추계학적

동적계획법(Stochastic DP, SDP)이 저수지 운영에 널리 적용되었다. SDP는 확률변수에 존재하는 불확실성을 최적화 식에 적용하여 고려할 수 있는 모델로 확률변수에 대한 분포를 설정한 후 설정된 분포를 다시 몇 개의 구간으로 이산화하여 각 구간에 대한 대표값과 확률을 사용하여 문제를 해결해 나가는 방식이다.

앞선 SDP의 장점들을 고려하여 다년 가뭄을 겪고 있는 보령댐 유역에 공급/수요 측면을 고려한 최적의 운영방법을 제시하고자 SDP 모델을 선정하였다. SDP 모델 선정의 주요한 이유는 저수지 운영방식과 같이 다중 의사결정 문제 해결의 체계적 과정 제공이 가능하고 불확실한 미래 유입량을 모델에 포함시켜 최적화 진행이 가능하기 때문이다. 또한 유입량의 확률을 반영하기 때문에 결정론적 방법보다 현실적인 결과 도출이 가능하다는 점을 고려하여 선정하였다.

#### IV. 문제 설정 및 최적화 진행 과정

##### **문제 설정**

보령댐은 위에서 보여진 바와 같이 다년간 심각한 가뭄 문제를 겪고 있으며, 이를 해결하기 위해 최적의 저수지 운영방법 개발이 필요하다. 이번 연구에서는 SDP 모델을 사용하여 최적화를 수행하였으며 SDP의 지배방정식은 식 (1)과 같다.

$$S_{t+1} = S_t + Q_t - R_t \quad (1)$$

Where,

$$S_{t+1} = \text{Final storage volume}$$

$$S_t = \text{Initial active storage volume}$$

$$Q_t = \text{Mean inflow}$$

$$R_t = \text{Release(Discharge)}$$

이 때 각 변수는 기간 t에 대한 부피 단위로 표시하였고 적용한 제약조건은 아래와 같다.

① 기간  $t$ 는 1월 ~ 12월이며 월별적용

② 저수량 :  $8.2 \leq S_t \leq 106.9$  (MCM)

A.  $S_{min} = 8.2\text{MCM}$ ,  $S_{max} = 106.9\text{MCM}$  (물관리 실무편람, 2020)

③ 방류량 :  $0 \leq R_t \leq 214.099$  (MCM)

A.  $R_{min} = 0$ ,  $R_{max} = 214.099\text{MCM}$  (물관리 실무편람, 2020)

④ 사용되는 모든 변수는 이산화

본 연구의 저수지 최적화 운영의 가정사항으로는 손실을 고려하지 않은 것이다. 이는 손실을 고려하기 위한 데이터가 부족할 뿐만 아니라 저수지 운영 시 손실 부분은 결정적인 영향을 미치지 않는 현 상황에서 잘못된 데이터를 적용할 시 오히려 부적절한 운영률이 도출될 우려가 있기 때문이다.

### 목적함수 설정

이번 연구의 목적함수는 아래와 같다.

$$\text{Minimize } \sum_t TSD_t \quad (2)$$

Where,

$$TSD = (TS_t - S_t)^2 + (TS_t - S_{t+1})^2 + (TR_t - R_t)^2$$

$TS_t$  = Target storage

$S_t$  = Initial storage volume

$S_{t+1}$  = Final storage volume

$TR_t$  = Target release

Target release는 보령댐 월별 계획공급량 현황(충남연구원, 2016)을 참고하여 정하였으며, Target storage는 1998~2021년 월평균 저수량으로 정하였다.

표 5 월별 목표 방류량 및 목표 방류량 (MCM)

|        | 1월   | 2월   | 3월   | 4월   | 5월   | 6월   | 7월   | 8월   | 9월   | 10월  | 11월  | 12월  |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $TR_t$ | 8.8  | 8.0  | 8.8  | 8.6  | 8.8  | 10.4 | 9.9  | 10.2 | 9.3  | 8.8  | 8.6  | 8.8  |
| $TS_t$ | 59.9 | 55.1 | 52.1 | 49.9 | 48.7 | 44.8 | 53.8 | 63.8 | 72.0 | 72.9 | 68.9 | 64.8 |

보령댐의 1998년부터 2021년까지 유입량을 월 평균하여 정렬해본 결과 최저 유입량은 0.008MCM(2001년 5월), 최대 유입량은 110.311MCM(2011년 7월)이며, 월별 유입량에 대하여 GEV 분포로 피팅하여 유입량을 7구간으로 나누어 이산화하였다. 구간1(확률 0~0.05) 및 구간7(확률 0.95~1.00)은 유입량이 극소 및 극대값일 때의 구간으로 확률 가중 영향을 타 구간에 주지 않기 위하여 구분하여 계산하였다.

표 6 유입량 이산화

| Interval        |     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7      |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Probability     |     | 0.05  | 0.20  | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 0.95  | 1.00   |
| Inflow<br>(MCM) | 1월  | 0.000 | 0.039 | 0.084 | 0.133 | 0.206 | 0.343 | 0.510  |
|                 | 2월  | 0.000 | 0.052 | 0.124 | 0.209 | 0.349 | 0.667 | 1.157  |
|                 | 3월  | 0.000 | 0.079 | 0.160 | 0.252 | 0.394 | 0.690 | 1.096  |
|                 | 4월  | 0.000 | 0.119 | 0.275 | 0.479 | 0.860 | 1.933 | 4.122  |
|                 | 5월  | 0.000 | 0.173 | 0.464 | 0.766 | 1.195 | 1.964 | 2.824  |
|                 | 6월  | 0.000 | 0.242 | 0.581 | 0.974 | 1.612 | 3.033 | 5.162  |
|                 | 7월  | 1.138 | 1.925 | 2.722 | 3.643 | 5.133 | 8.420 | 13.293 |
|                 | 8월  | 0.083 | 1.161 | 2.182 | 3.286 | 4.934 | 8.117 | 12.069 |
|                 | 9월  | 0.000 | 0.382 | 1.171 | 2.012 | 3.246 | 5.560 | 8.325  |
|                 | 10월 | 0.000 | 0.055 | 0.148 | 0.283 | 0.570 | 1.576 | 4.304  |
|                 | 11월 | 0.000 | 0.037 | 0.078 | 0.126 | 0.206 | 0.389 | 0.676  |
|                 | 12월 | 0.001 | 0.038 | 0.080 | 0.133 | 0.232 | 0.502 | 1.033  |

이번 연구에서 적용한 SDP 모델은 GEV 분포에 피팅한 유입량의 발생 확률에 대하여 월별로 적용하는 모델이다. 이를 위해 월 평균 유입량에 대하여 유입량 발생

확률을 계산하여 적용하였으며 그 결과는 아래 표와 같다.

| 1~6월, 9월              |   | Flow interval in t+1: j |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       |   | 1                       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Flow Interval in t: I | 1 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 2 | 0.04                    | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 3 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 4 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 5 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 6 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 7 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(a)1~6월, 9월 유입량 확률

| 7월                    |   | Flow interval in t+1: j |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       |   | 1                       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Flow Interval in t: I | 1 | 1.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 2 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 3 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 4 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 5 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 6 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 7 | 0.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(b)7월 유입량 확률

| 8월                    |   | Flow interval in t+1: j |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                       |   | 1                       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| Flow Interval in t: I | 1 | 0.6                     | 0.4    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
|                       | 2 | 0.8                     | 0.2    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
|                       | 3 | 0.0                     | 1.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
|                       | 4 | 0.0                     | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
|                       | 5 | 0.1429                  | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 |
|                       | 6 | 0.0                     | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |
|                       | 7 | 0.0                     | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    | 0.0    |

(c)8월 유입량 확률

| 10월                   |   | Flow interval in t+1: j |      |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       |   | 1                       | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
| Flow Interval in t: I | 1 | 0.0                     | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|                       | 2 | 0.05                    | 0.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|                       | 3 | 0.0                     | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|                       | 4 | 0.0                     | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|                       | 5 | 0.0                     | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|                       | 6 | 0.0                     | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|                       | 7 | 0.0                     | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

(d)10월 유입량 확률

| 11월                   |   | Flow interval in t+1: j |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       |   | 1                       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Flow Interval in t: I | 1 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 2 | 0.04                    | 0.91 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 3 | 0.00                    | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 4 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 5 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 6 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 7 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

(e)11월 유입량 확률

| 12월                   |   | Flow interval in t+1: j |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       |   | 1                       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Flow Interval in t: I | 1 | 0.00                    | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 2 | 0.14                    | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                       | 3 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 4 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 5 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 6 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
|                       | 7 | 0.0                     | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

(f)12월 유입량 확률

그림 7 월별 유입량 확률

보령댐의 저수 능력은 앞서 제시한 바와 같이 최저 8.2MCM, 최대 106.9MCM이며 SDP분석을 위해 이산화를 진행하였다. 25MCM 간격의 5구간(10, 35, 60, 85, 110MCM), 10MCM 간격의 11구간(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110MCM),

그리고 2MCM 구간의 51구간(10, 12, 14, 16, 18, ... , 102, 104, 106, 108, 110MCM)으로 나누어 비교 분석하였다.

### **Recursive equation 설정**

Backward moving을 통하여 최적의 정책에 도달하는 과정을 거쳐야 하며, 이를 위해 recursive equation을 수립하였다. 시작 단계의 recursive equation을 수립하였으며 이는 아래와 같다.

$$F_t^n = \min_l \{TSD_{kiil}\} \quad (3)$$

Over all  $l$  feasible values of inflow and storage

( $k$  : Initial storage,  $i$  : Inflow,  $l$  : Final storage)

위의 식을 통해 시작 단계의  $F_t^n$ 을 구했으며, 이를 시작으로 steady-policy에 수렴할 때까지 계산을 반복하였다. 시작단계 이후의 recursive equation은 아래와 같다.

$$F_t^n = \min_l \{TSD_{kiil} + \sum_j P_{ij}^t F_{t+1}^{n-1}(l, j)\} \quad (4)$$

Over all  $l$  such that

$$S_{l,t+1} \leq 110\text{MCM}$$

$$S_{l,t+1} \leq S_{kt} + Q_{it}$$

( $k$  : Initial storage,  $i$  : Inflow,  $l$  : Final storage)

따라서 식 (4) recursive equation을 반복하여 최적화 된 정책을 도출하였다.

## **V. 최적화 진행 결과 및 과거 유입량 바탕의 모의 진행 결과**

### **최적화 진행**

유입량의 GEV 분포 기반 SDP 모형을 구축한 후 backward moving을 진행하였다. 이를 통해 12월부터 1월까지 각 월별로  $F_t^n(k, i) - F_t^{n-12}(k, i)$ 가 수렴하면  $R_t$ 와  $S_{t+1}$ 는 각각

$R_{t-12}$ 와  $S_{t+1-12}$ 와 같아진다. 이러한 경우, 최적의 정책에 도달했다고 판단한다. 결정된 저수지 운영 정책을 통해 2014년 9월부터 2019년 6월까지 월별 저수지 모의를 진행하였다. 이 때 초기 수위는 2014년 8월 31일의 저수량으로 지정하였다. 최적 운영률에 따라 총 58개월 동안 모의를 수행하였고, 모의를 통해 저수량 및 방류량 값을 도출하였다. 과거 보령댐 운영 데이터와 SDP 최적 운영률에 따른 결과는 다음 그래프와 같다.

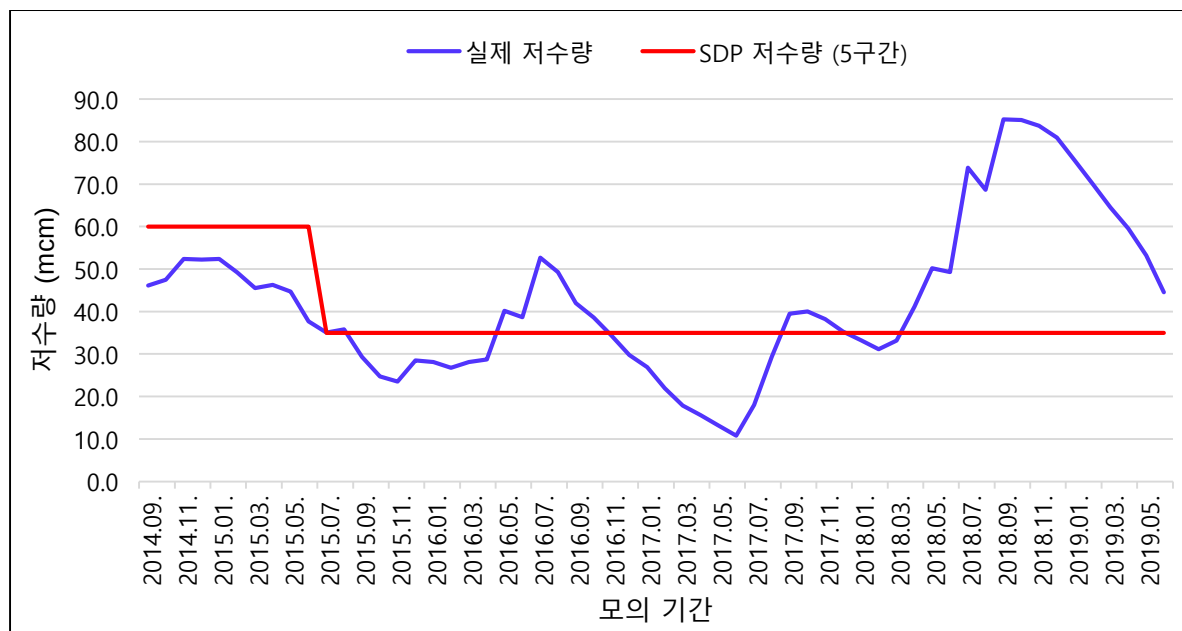
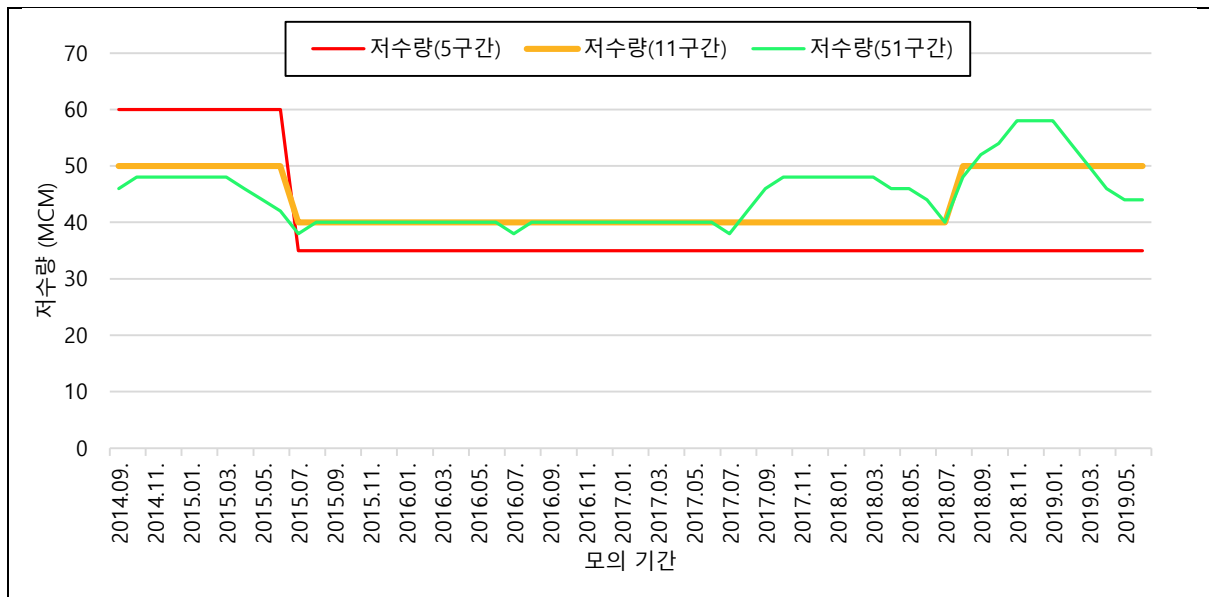


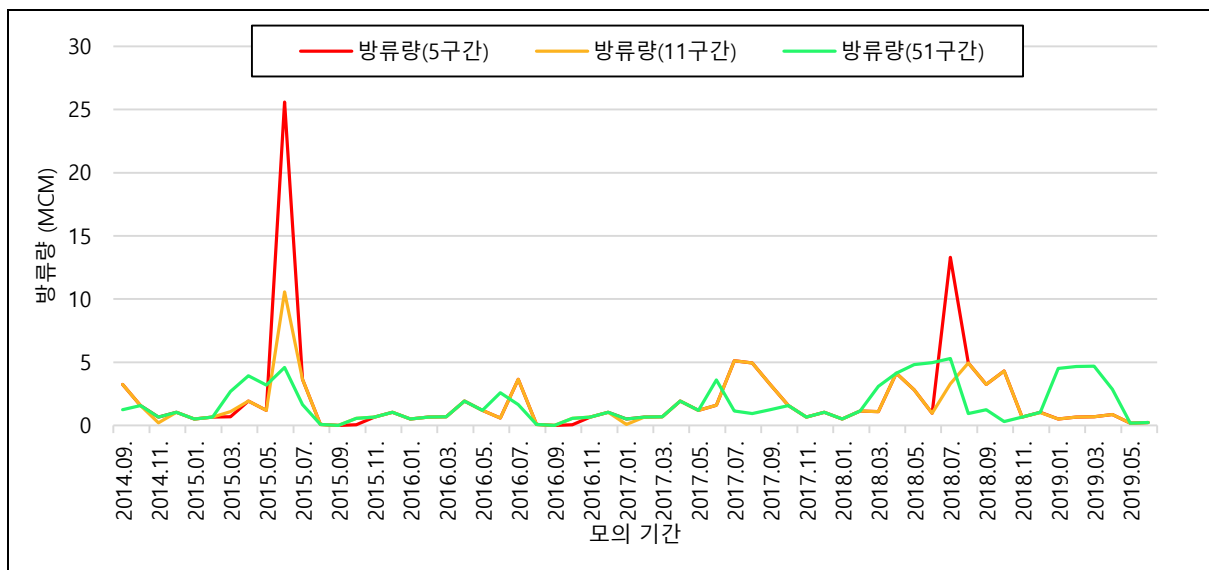
그림 8 보령댐 저수지 운영 결과와 SDP(5구간의 저수량) 결과 비교

저수량을 5구간(10, 35, 60, 85, 110MCM)으로 나눈 경우, 초기 10개월은 60MCM을 저류하다 그 이후로는 35MCM으로 낮아진 후 유지되는 것을 볼 수 있다. 즉, 저수량 이산화 구간을 크게 설정하게 되면서 가뭄 기간의 부족한 유입량으로 인한 저수량 감소를 확인하기 어려워진다. 따라서 저수량의 구간을 좀 더 세분화하여 최적의 운영률을 제시할 필요성이 있다. 이를 위해 저수량 이산화 간격을 10MCM의 11구간(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110MCM)과 2MCM의 51구간(10, 12, 14, 16, 18, ..., 102, 104, 106, 108, 110MCM)으로 설정하여 각 경우에 대해 월별 저수지 모의를

재진행하였다. 저수량 구간 간격에 따른 월별 최적 저수량 및 방류량은 아래 그림과 같다.



(a) 월별 최적 저수량 모의 결과



(b) 월별 최적 방류량 모의 결과

그림 9 저수량 이산화 구간 차이에 따른 월별 최적 저수량(a) 및 방류량(b)

### 모의 결과

SDP에서 저수량을 5구간으로 나눈 경우 저수량 사이의 간격이 극단적으로 커져 한번



방류를 진행하는 구간에서 방류량의 크기 역시 극단적으로 커지는 단점이 있다. 이를 보완하고자 저수량을 11구간으로 나눈 경우 방류량의 극단적인 증가의 문제는 해결되었으나, 40MCM에서 50MCM 사이에서의 작은 변화를 확인하지 못하였다. 또한 저수량이 단순화 되어있는 점에 대한 해결이 필요하였다. 이를 51구간으로 나누어 해결하였으며, 결과적으로 저수량 구간을 51구간으로 나눈 결과와 실제 보령댐 운영 자료를 분석하였다.

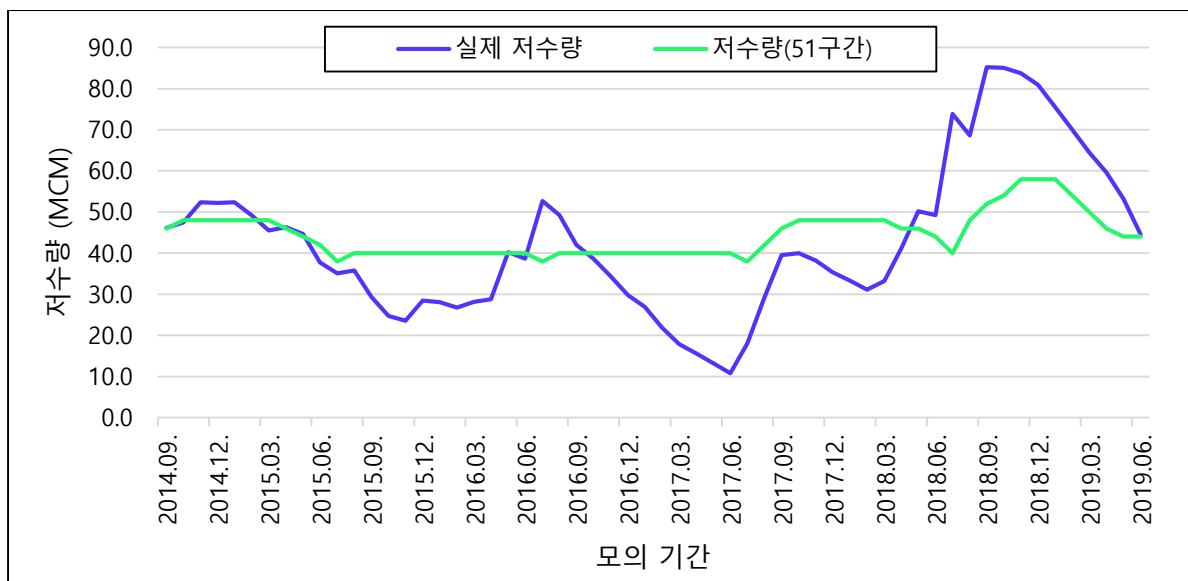


그림 10 보령댐 저수지 운영 결과와 SDP(51구간의 저수량) 결과 비교

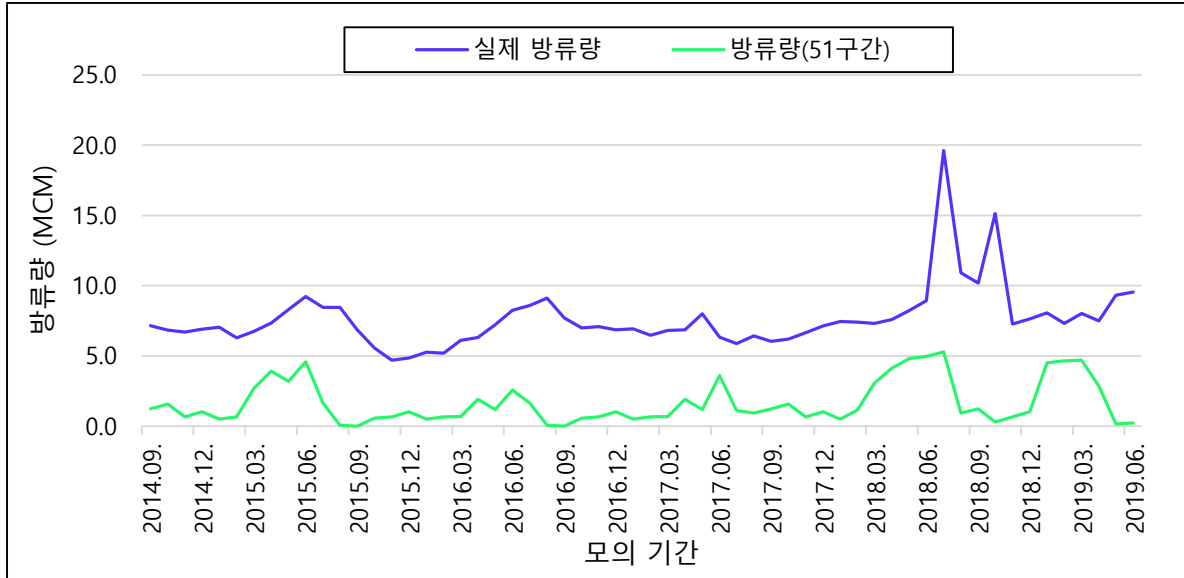


그림 11 보령댐 방류량 운영 결과와 SDP(51구간의 방류량) 결과 비교

### 가뭄의 피해 저감 효과 평가

모의한 그래프(그림 10, 11)를 직관적으로 볼 때, 저수량의 변동성이 크지 않고 실제 모의 결과와 평균값이 비슷한 것으로 확인할 수 있다. 방류량 또한 실제 운영 결과와 그 추세가 매우 유사하나 크기의 차이가 있다. 방류량의 크기 차이는 심각한 가뭄 대응에 의한 결과로 분석할 수 있으나, 이에 대해 정량적으로 평가하고자 Hashimoto et al.(1982)가 제안한 reliability, resilience, 그리고 vulnerability의 지표로 분석을 하였다. Reliability는 신뢰도를 나타내는 지표로 저수량 부족 발생 여부의 빈도를 평가하는 지표이다. 이는 전체 모의 횟수 중 목표치에 도달하지 못한 횟수를 제외한 지표이다. Resilience란 회복도로 저수량 부족이 발생한 이후 목표치로 얼마나 빨리 회복하는지를 확률로 평가하는 지표이고, vulnerability란 취약도로 저수 부족량의 크기를 나타낸 지표이다. 각 지표를 식으로 나타내면 식 (5) ~ (7)과 같다.

$$\text{Reliability} = \frac{58 - \sum(S_t < TS_t) \text{ 개수}}{58} \quad (5)$$

$$\text{Resilience} = \frac{\sum[(S_{t-1} < TS_{t-1}) \cap (S_t \geq TS_t)] \text{ 개수}}{\sum(S_t < TS_t) \text{ 개수}} \quad (6)$$

$$\text{Vulnerability} = \frac{\sum \max(TS_t - S_t, 0)}{\sum(S_t < TS_t) \text{ 개수}} \quad (7)$$

위 식에서  $S_t$ 는  $t$  시점에서의 저수량이고,  $TS_t$ 는  $t$  시점에서의 목표 저수량으로 K-water의 용수공급 조정기준의 단계를 각각 대입시켜 보았다. 용수공급 조정기준이란 가뭄에 대응하기 위해 용수공급량을 단계별로 조정하여 운영하는 기준으로 이 때의 대응 단계는 관심, 주의, 경계, 그리고 심각으로 나뉜다. 심각한 경우 실제 모의와 SDP를 통한 모의 모두 해당하지 않아, 본 연구에서는 경계를 가장 심각한 가뭄으로 판단하고 관심, 주의, 그리고 경계의 세 기준으로 저수량을 평가하였다. 각 기준에 대한 지표의 결과는 다음 표와 같다.

**표 7 평가 결과**

| 기준 저수량<br>평가 지표 \ 모의 | 관심    |               | 주의    |               | 경계    |               |
|----------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|
|                      | 실제 모의 | SDP<br>(51구간) | 실제 모의 | SDP<br>(51구간) | 실제 모의 | SDP<br>(51구간) |
| Reliability          | 43.1% | 55.2%         | 46.6% | 65.5%         | 69.0% | 93.1%         |
| Resilience           | 6.1%  | 15.4%         | 6.5%  | 20.0%         | 11.1% | 50.0%         |
| Vulnerability        | 17.2  | 12.1          | 12.6  | 7.4           | 5.2   | 1.7           |

가장 심각한 가뭄의 기준인 경계에 대해서는 reliability 지표에서 SDP가 24.1% 개선되었음을 확인할 수 있으며, resilience는 38.9%, 그리고 vulnerability도 3.5만큼 감소하여 개선되는 것을 확인할 수 있었다. 주의와 관심의 기준으로 평가를 하여도, 모든 지표에서 SDP가 개선됨을 확인할 수 있다. 이러한 차이를 다음 그림과 같이 각 구간 별 해당 퍼센티지를 나타내어 분석할 수 있다.

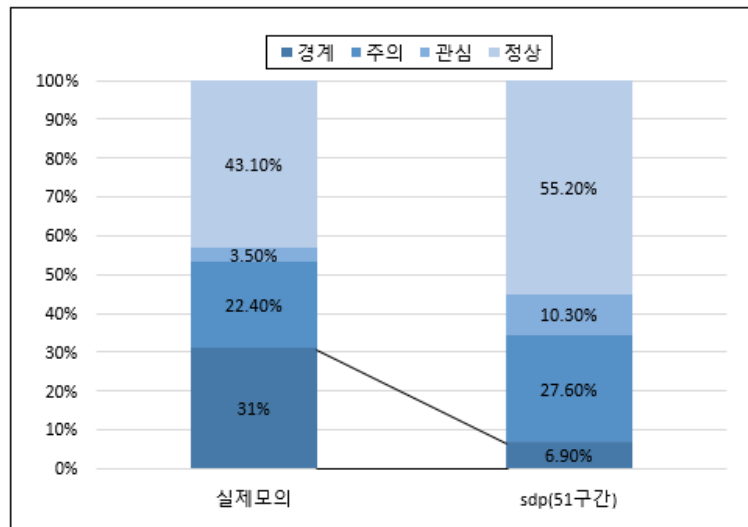


그림 12 용수공급 조정기준에 따른 위험도 평가 비교

실제 모의와 SDP의 경계 이하의 경우 31%에서 6.9%로 24.1%만큼 개선되었음을 확인할 수 있다. 이는 본 연구의 모의 방법인 SDP가 실제 모의에 비해서 심각한 가뭄의 대비에 효과적이라는 것을 확인할 수 있다. 하지만 심각한 가뭄이 줄어든 만큼, 나머지 주의와 관심에 해당하는 구간이 각각 6.8%와 5.2% 증가하여, 덜 심각한 가뭄의 증가를 확인할 수 있다. 마지막으로 정상의 경우 12.1% 증가하여 SDP 모의의 결과가 정상의 빈도가 높고 심각한 가뭄인 경계 이하의 구간의 해당 빈도가 적어 가뭄 대비에 효과적인 모델이라고 판단된다.

## VI. 결론 및 토론

### 결론

보령댐의 다년 가뭄에 대응하기 위해 SDP 모델을 사용하여 최적화된 저수지 운영률을 찾는 연구를 수행하였다. 이번 연구의 결론은 아래와 같다.

- ① 유입량을 여러 분포에 피팅한 결과 GEV분포와 가장 잘 맞는 것을 확인하였으며, 이를 이용하여 유입량을 GEV 분포에 피팅하고 결과를 바탕으로 확률화하여 월별

유입량을 변수로써 모델을 구성하였다.

- ② SDP계산을 위해 월 단위 모델을 수립하였다. 일 단위 모델이 아니기에 해당 모델을 이용하여 일 단위 방류계획 수립은 불가하며, 추가적인 일 단위 방류 계획의 수립이 필요하다.
- ③ SDP계산을 위해 Storage를 51구간, Inflow를 7구간으로 나누어 계산하였다. 최초 Storage를 5구간으로 나누었을 때에 비하여 모의가 훨씬 구체적으로 진행되었으며, 실제 보령댐 운영 데이터와 비교시 저수량의 경우 평균값이 비슷하게 유지됨을 알 수 있었고, 방류량은 실제 운영 데이터와 비슷한 추세를 가지나 방류량의 양이 작음을 확인할 수 있었다. 이는 공급자의 요구(저류량 유지)를 만족시키는데 최적화된 모델이기 때문임을 짐작할 수 있다.
- ④ Target storage 선정시 24개년 월별 평균수량으로 지정하여 최적화를 진행하였다. 계산결과 대부분의 월에서 50~70MCM에 근접한 값이 나왔으며, 이로 인해 저수량이 평균에 근접할 경우 TSD가 Minimize되어  $St+1$ 이 평균을 지키도록 유도되었다.
- ⑤ TSD계산시 Storage와 Release에 대한 계수가 적용되지 않았음. Target Storage의 값(약 60MCM)이 Target Release(약 8MCM)보다 큰 값을 가지고 있어서 자연스럽게 Storage의 지배력이 높아졌고 이로 인해 Storage를 유지하는데 우선이 되는 공급자의 입장(Target Storage 유지)이 강하게 반영된 모델이 되었다.
- ⑥ 5번의 결과에 따라 모든 월에서 40~70MCM 사이로 저류량이 모의되었으며, 이로 인하여 유입량이 적었던 월에 대해서는 방류량이 거의 발생하지 않는 상황이 발생하였다. 이는 수요자의 입장이 고려되지 않았기에 발생한 결과이며 현실적으로 발생하기 어려운 결과로 판단된다.
- ⑦ 가뭄의 피해 저감 효과 평가에서 관심, 주의 단계는 증가하였으나, 경계 단계 위험도는 감소하였음을 확인할 수 있다. 이를 통해 해당 모델은 심각한 가뭄

대비에 효과적인 모델임을 확인 할 수 있었다.

### **토론 및 향후 연구**

본 연구에 적용한 모델은 공급자의 목적이 강하게 반영된 모델로써, 가뭄이 닦쳤을 시 보령댐의 저수량은 안정적이게 유지가 되나, 이를 위해 방류량이 지나치게 줄어들게 됨으로써 수요자의 요구를 충족시키지 못하는 모델이 되었다. 향후 연구시 수요자의 입장을 고려하여 저류량이 조금 떨어지더라도 적절한 방류가 되도록 모델의 수정이 필요하다. 또한, 현재 수립된 모델은 월 단위 모델로써 실제 댐은 일 단위 운영이 되기 때문에 실 운영은 불가능한 모델이다. 향후 일 단위 운영이 가능한 모델을 구상하여 수정 및 추가가 필요할 것으로 보여진다.

### **참고문헌**

- 윤해나 등 (2018), "기후변화의 비정상성 대비 댐 운영 개선을 위한 Robust-SDP 의 개발." *한국수자원학회논문집*. 51, 1135-1148.
- 음형일 등 (2010), "표본 추계학적 동적계획법을 사용한 한강수계 저수지 운영시스템 개발." *한국수자원학회 논문집*. 43.1, 67-79.
- 정우혁(2016), 「보령댐 급수능력 평가 및 가뭄 대응방안 연구」
- 한국수자원공사(2020), 「물관리 실무편람」
- Hashimoto et al. (1982), Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. *Water resources research*. 18(1), pp.14-20.